EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Orthogonal de $\mathcal{C}^2([0,1])$ dans $\mathcal{C}([0,1])$ (CCINP)

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace préhilbertien E.

1. Montrer que $F \cap F^\perp = \{0_E\}$ et que $F \subset (F^\perp)^\perp$.

On considère maintenant $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $(f|g) = \int_0^1 f(t)g(t)\,dt$, et $F = \mathcal{C}^2([0,1], \mathbb{R})$.

1. Soit $f \in E$. Montrer qu'il existe une unique $g \in F$ telle que $g'' = f$ et $g(0) = g(1) = 0$.
2. En déduire $F^\perp$ puis $(F^\perp)^\perp$.